

Câu 1. (1,5 điểm) Cho hàm số $f(x) = \sin\left(\cos^{-1}\frac{x}{2}\right)$.

a. Tìm tập xác định và tập giá trị của $f(x)$.

b. Giải phương trình $f(x) = 0$.

Câu 2. (1.5 điểm) Tìm m để hàm số $g(x) = \begin{cases} \frac{mx+2}{x-1}, & x \neq 1 \\ -2, & x = 1 \end{cases}$ liên tục với mọi x .

Câu 3. (1,0 điểm) Xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = (\ln \sqrt{x})^{2/x}$.

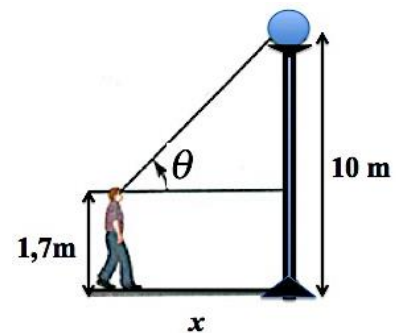
Câu 4. (1,0 điểm) Cho $h(x) = \begin{cases} \frac{e^{x+1} - e}{x}, & x \neq 0 \\ e, & x = 0 \end{cases}$. Tìm $h'(0)$.

Câu 5. (1,0 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} + 2x$ tại điểm $M(1, \sqrt{3})$.

Câu 6. (1,5 điểm) Một người cao 1,7 m đang quan sát một bóng đèn đường cao 10m trong lúc tiến gần đến cột đèn với vận tốc 1 m/s.

a. Gọi x là khoảng cách từ người đến đèn, θ là góc quan sát của người tới bóng đèn so với phương ngang. Hãy thiết lập biểu thức thể hiện mối liên hệ giữa θ và x .

b. Hỏi tốc độ thay đổi của góc quan sát θ là bao nhiêu tại thời điểm người đó cách cột đèn 3m?



Câu 7. (1,5 điểm) Tìm cực trị tương đối của hàm $f(x) = x^3 - 3(x+1)^2 - 3x + 11$.

Câu 8. (1,0 điểm) Tìm nghiệm của phương trình vi phân $y(2x+1)dy - x^5\sqrt{1-y^2}dx = 0$ thỏa điều kiện $y(0) = -1$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 2.1]: Truyền đạt các thông tin toán học trong viết, nói và vẽ, bằng cách sử dụng từ ngữ, các đáp án bằng số, các biểu thức đại số, các câu logic cũng như là đồ thị và sơ đồ. [CĐR 4.1] Nhận dạng và hiểu các thông tin toán học được chứa trong các công thức, đồ thị và bảng	Câu 1 Câu 3
[CĐR 1.1]: Giải thích được các khái niệm về hàm liên tục. Trình bày được các tính chất cơ bản của hàm liên tục và phân loại được các điểm gián đoạn.	Câu 2
[CĐR 3.1]: Nhận dạng, hiểu và áp dụng các lý luận toán học và logic vào các bài toán lý thuyết và ứng dụng. [CĐR 5.2]: Tính được đạo hàm, vi phân của hàm số. Sử dụng được công thức Taylor và qui tắc L'Hospital	Câu 4 Câu 5 Câu 6
[CĐR 5.3]: Sử dụng đạo hàm để giải các bài toán liên quan tới tốc độ và tối ưu [CĐR 1.2]: Tính được các tốc độ thay đổi tức thời	Câu 7
[CĐR 1.4]: Viết được các tích phân bất định cơ bản. Phát biểu được ý nghĩa và ứng dụng của tích phân xác định. Trình bày được các phương pháp tính tích phân. [CĐR 5.4]: Áp dụng các phương pháp trong lý thuyết để tính được tích phân bất định, tích phân xác định	Câu 8

Ngày 25 tháng 12 năm 2017

Thông qua Trưởng nhóm kiến thức
(ký và ghi rõ họ tên)

Câu	Ý	Nội dung	Thang điểm
1	a	TXĐ: $D = [-2, 2]$	0,25
		TGT: $E = [0, 1]$	0,25
	b	Đặt $\sin\left(\cos^{-1}\frac{x}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{1 - \cos^2\left(\cos^{-1}\frac{x}{2}\right)} = 0$	0,5
		$\Leftrightarrow 1 - \frac{x^2}{4} = 0$	0,25
		$\Leftrightarrow x = \pm 2$	0,25
2		Với $x \neq 1: g(x) = \frac{mx+2}{x-1}$ là hàm số sơ cấp, liên tục trên miền xác định $\mathbb{R} \setminus \{1\}$	0,25
		(1)	
		Tại $x = 1$: ta có $g(1) = -2$	0,25
		$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{mx+2}{x-1} = L$	0,25
		• với $m \neq -2$: $L = \infty$	0,25
		• với $m = -2$: $L = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x+2}{x-1} = -2$	0,25
3		Với $m = -2$: $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = -2$. Hàm số $g(x)$ liên tục tại $x = 1$ (2)	
		Vậy $m = -2$ hàm số $g(x)$ liên tục tại mọi x	0,25
4		$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln \sqrt{x})^{2/x}$	0,25
		$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} \ln(\ln \sqrt{x})}$	0,25
		$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\ln \frac{1}{2} \ln x \right)}{x}}$	0,25
		$= e^0 = 1$	0,25
5		Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 1$	0,25
4		$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{x+1} - e}{x} - e}{x}$	0,25
		$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x+1} - e - ex}{x^2}$	0,25
		$= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{e}{2}$	0,5
5		Tính y' : $2x + 2y \cdot y' = \frac{2x + 2y \cdot y'}{2\sqrt{x^2 + y^2}} + 2$	0,5

		Tại $M(1, \sqrt{3})$ ta có $y'(1) = \frac{1}{3\sqrt{3}}$	0,25
		Vậy phương trình tiếp tuyến tại M là $y = \frac{1}{3\sqrt{3}}(x - 1) + \sqrt{3}$	0,25
6	a	$\tan q = \frac{10 - 1,7}{x} \Leftrightarrow q = \tan^{-1} \frac{8,3}{x}$	0,75
	b	$\frac{d\theta}{dt} = \frac{-8,3/x^2}{\left(\frac{8,3}{x}\right)^2 + 1} \cdot \frac{dx}{dt}$ $\Leftrightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{-8,3}{(8,3)^2 + 9}(-1)$	0,5 0,25
7		$f'(x) = 3x^2 - 6(x+1) - 3$ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$	0,25 0,5
		$f''(x) = 6x - 6$ $f''(-1) = -12 < 0$ Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$, $f_{\max}(-1) = 13$ $f''(3) = 12 > 0$ Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$, $f_{\min}(3) = -19$	0,25 0,5
8		$\int \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} dy = \int \frac{x^5}{2x+1} dx$	0,25
		$-\sqrt{1-y^2} = \int \left(\frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{8} - \frac{x}{16} + \frac{1}{32} - \frac{1}{32(2x+1)} \right) dx$	0,25
		$-\sqrt{1-y^2} = \frac{x^5}{10} - \frac{x^4}{16} + \frac{x^3}{24} - \frac{x^2}{32} + \frac{1}{32}x - \frac{1}{64} \ln 2x+1 + C$	0,25
		$C=0$	0,25